

Kütüphane Yönetim Sistemi

Sprint 1 – Analiz ve Veritabanı Tasarımı

Sistemin analiz edilmesi ve veritabanı modelinin oluşturulması.

İş Analizi

- Kullanıcı hangi işlemleri yapabilir?
- Yönetici hangi işlemleri yapabilir?
- Sistemde hangi iş kuralları bulunacaktır?
- Hangi senaryolarda hata oluşabilir?
- ER Diagram?
- Database Schema?
- Docker Compose Dosyası?
- Proje Klasör Yapısı?

ER Diyagramı

Aşağıdaki tabloları içeren ER diyagramı hazırlanmalıdır:

- Users
- Roles
- UserRoles
- Books
- Authors
- Categories
- Publishers
- BookAuthors
- BookCategories
- Borrowings
- Reservations
- Reviews

Veritabanı Tasarımı

Aşağıdakiler belirlenmelidir:

- Primary Key yapıları
- Foreign Key ilişkileri
- Composite Key kullanılan tablolar
- Unique alanlar
- Index gerektiren alanlar

Docker Kurulumu

Docker Compose ile:

- PostgreSQL servisi
- Backend servisi

ayağa kaldırılmalıdır.

Sprint 2 – Authentication ve Authorization

Kimlik doğrulama ve yetkilendirme altyapısının kurulması.

- Register Endpoint?
- Login Endpoint?
- JWT Authentication?
- Role Based Authorization?

Authentication

Endpointler:

- POST /auth/register
- POST /auth/login

Şifre Güvenliği

Kullanıcı şifreleri:

- bcrypt ile hashlenmelidir.

JWT Yapısı

Başarılı giriş sonrasında:

- Access Token üretilmelidir.

Authorization

Roller:

- USER
- ADMIN

Tanımlanmalıdır.

Middleware / Guard

Korunan endpointler oluşturulmalıdır.

Sprint 3 – Temel Katalog Yönetimi

Kütüphane içeriğinin yönetilmesi.

Author Modülü

- Listeleme
- Ekleme
- Güncelleme
- Silme

Category Modülü

- Listeleme
- Ekleme
- Güncelleme
- Silme

Publisher Modülü

- Listeleme
- Ekleme
- Güncelleme
- Silme

Book Modülü

- Listeleme
- Detay görüntüleme
- Oluşturma
- Güncelleme
- Silme

İlişkilerin Yönetimi

Kitap oluşturulurken:

- Birden fazla yazar atanabilmeli
- Birden fazla kategori atanabilmeli

Sprint 4 – Arama, Filtreleme ve Sayfalama

Gerçek dünya API ihtiyaçlarının uygulanması.

Pagination

Örnek: GET /books?page=1&limit=10

Search

Örnek: GET /books?search=harry

Filtering

Örnek: GET /books?category=Fantasy

GET /books?author=Rowling

GET /books?publisher=Bloomsbury

Sorting

Örnek: GET /books?sortBy=title

Sprint 5 – Borrowing ve Reservation Sistemi

Sistemin iş kurallarını uygulamak.

Borrowing Modülü

Endpointler

- POST /borrowings
- PATCH /borrowings/:id/return

İş Kuralları

- Stok kontrolü yapılmalı
- Stok negatif olamaz
- Aynı anda birden fazla ödünç işlemi yönetilebilmelidir

Transaction Kullanımı

Aşağıdaki işlemler tek transaction içerisinde çalışmalıdır:

- Borrowing oluşturma
- Stock azaltma

Reservation Modülü

Endpointler

- POST /reservations
- GET /reservations

İş Kuralları

- Aynı kullanıcı aynı kitap için tekrar rezervasyon oluşturamaz
- Rezervasyon sırası korunmalıdır

Sprint Çıktıları

- Borrowing Sistemi
- Reservation Sistemi
- Transaction Kullanımı

Sprint 6 – Review, Logging, Testing ve Dokümantasyon

Projeyi üretime hazır seviyeye yaklaştırmak.

Review Sistemi

Endpointler

- POST /reviews
- GET /reviews

İş Kuralları

- Puan 1–5 arasında olmalıdır
- Aynı kullanıcı aynı kitaba yalnızca bir yorum yapabilir

Logging

Aşağıdaki işlemler loglanmalıdır:

- Login
- Register
- Borrowing
- Reservation

Testing

Unit Test

- Auth Service
- Borrowing Service

Integration Test

- Auth Endpointleri
- Borrowing Endpointleri

API Dokümantasyonu

Swagger entegrasyonu yapılmalıdır.
